

MEMORIA DE CÁLCULO

Sistema de Almacenamiento y Distribución de Agua Potable

Proyecto	Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Cascas
Localidad	Cascas – Distrito Cascas – Prov. Gran Chimú – La Libertad
Curso	Infraestructura de Distribución de Agua
Docente	Mg. Ing. Ronald R. Gutiérrez
Código SNIP	10415
Norma base	RNE OS.100 / OS.010 – Reglamento Nacional de Edificaciones
Año	2026

CONTENIDO DE LA MEMORIA

Hoja	Pestaña	Descripción
Hoja 1	Población	Cálculo de la población de diseño (método geométrico).
Hoja 2	Dotación	Selección de la dotación según RNE OS.100.
Hoja 3	Caudales	Caudales de diseño: Qp, Qmd, Qmh, Qmín.
Hoja 4	Reservorio	Tanque de almacenamiento: ingreso, salida, volumen y dimensionamiento.

Leyenda:

■ Datos de entrada (editables)

■ Fórmulas / cálculos

■ Enlaces entre hojas

1. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN DE DISEÑO

Método geométrico (crecimiento exponencial) – RNE OS.100

DATOS DE ENTRADA				
Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Fuente / Referencia
Población censal de referencia	P_0	4,047	hab	Censo de referencia (Mem. Desc. 1.2.1)
Factor de mayoración censal	f_{may}	1.05	—	Actividad minera a 5 km (Mem. Desc. 1.1.3)
Tasa de crecimiento intercensal	r	1.82%	%/año	Tasa distrital Cascas (1.82%)
Horizonte de diseño	n	20	años	RNE OS.100

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO				
Concepto	Símbolo	Resultado	Unidad	Fórmula
Población base (con mayoración)	P_b	4,250	hab	$P_b = P_0 \times f_{\text{may}}$
Factor de proyección	$(1+r)^n$	1.434	—	$(1+r)^n$
Población de diseño (futura)	P_f	6,097	hab	$P_f = P_b \times (1+r)^n$

Resultado: la población de diseño al horizonte de 20 años es la base para el cálculo de caudales.

2. SELECCIÓN DE LA DOTACIÓN

Según RNE OS.100 – Tabla de dotaciones por región y población

DATO DE PARTIDA			
Parámetro	Valor	Unidad	Origen
Población de diseño (Pf)	6,097	hab	Hoja Población
Región / clima del proyecto	Sierra	—	Localidad de Cascas

TABLA DE DOTACIONES – RNE OS.100 (conexiones domiciliarias)			
Región	Población (hab)	Dotación (l/hab/día)	Selección
Costa	2 000 – 10 000	180	
Sierra	2 000 – 10 000	150	◀ SELECCIONADA
Selva	2 000 – 10 000	220	
Costa	10 000 – 50 000	200	
Sierra	10 000 – 50 000	180	
Selva	10 000 – 50 000	260	

DOTACIÓN ADOPTADA			
Dotación de diseño	150	l/hab/día	RNE OS.100

Criterio: Sierra, población entre 2 000 y 10 000 hab → 150 l/hab/día.

3. CAUDALES DE DISEÑO

RNE OS.010 / OS.100 – Coeficientes de variación K1 y K2

DATOS DE ENTRADA				
Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Origen / Referencia
Población de diseño	Pf	6,097	hab	Hoja Población
Dotación	Dot	150	l/hab/día	Hoja Dotación
Coef. variación diaria	K1	1.30	—	RNE OS.010 (sin medición)
Coef. variación horaria	K2	2.00	—	RNE OS.010 (sin medición)
Factor caudal mínimo	f_mín	0.30	—	Criterio de diseño

CÁLCULO DE CAUDALES				
Caudal	Símbolo	Resultado	Unidad	Fórmula
Caudal promedio diario	Qp	10.59	l/s	$Qp = (Pf \times Dot) / 86\,400$
Caudal máximo diario	Qmd	13.76	l/s	$Qmd = K1 \times Qp$
Caudal máximo horario	Qmh	21.17	l/s	$Qmh = K2 \times Qp$
Caudal mínimo	Qmín	3.18	l/s	$Qmín = f_mín \times Qp$
Caudal promedio diario (volumen)	Qp	914.6	m³/día	$Qp(l/s) \times 86.4$

4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO (RESERVORIO)

Caudal de ingreso / salida – Volumen de regulación – Dimensionamiento

CAUDALES DE INGRESO Y SALIDA				
Concepto	Símbolo	Valor	Unidad	Procedencia / Criterio
Caudal de INGRESO (línea de conducción)	Q_ing	13.76	l/s	Igual a Qmd (máx. diario)
Caudal de SALIDA (red de distribución)	Q_sal	21.17	l/s	Igual a Qmh (máx. horario)
Caudal promedio diario (volumen)	Qp	914.6	m³/día	Hoja Caudales

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO				
Concepto	Símbolo	Valor	Unidad	Fórmula / Criterio
Coeficiente de regulación	C_reg	0.25	—	25% de Qp diario (RNE OS.030)
Volumen de regulación	V_reg	228.6	m³	$V_{reg} = C_{reg} \times Qp$
Volumen de reserva (opcional)	V_res	0.0	m³	Adicional si se requiere
Volumen de almacenamiento REQUERIDO	V_alm	228.6	m³	$V_{alm} = V_{reg} + V_{res}$

VERIFICACIÓN vs. CAPACIDAD INSTALADA				
Reservorio	—	Volumen	Unidad	Observación
RP-01 (proyectado, parte alta)	—	200	m³	Mem. Desc. 1.2.3
RE-01 (existente mejorado, parte baja)	—	250	m³	Mem. Desc. 1.2.3
Capacidad instalada TOTAL	V_inst	450	m³	RP-01 + RE-01
Verificación	—	CUMPLE	—	Capacidad suficiente

DIMENSIONAMIENTO – RESERVORIO CIRCULAR APOYADO				
Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Fórmula / Criterio
Volumen de diseño adoptado	V_d	230	m³	V_alm redondeado (múltiplo de 10)
Altura útil de agua adoptada	h	3.50	m	Adoptado (2.5–4.0 m usual)
Borde libre	f_b	0.30	m	Adoptado

Área de la base requerida	A	65.71	m ²	$A = V_d / h$
Diámetro calculado	D _c	9.15	m	$D = \sqrt{(4A/\pi)}$
Diámetro adoptado	D	9.20	m	D _c redondeado a 0.10 m
Altura total del reservorio	H	3.80	m	$H = h + f_b$
Volumen real del reservorio dimensionado	V_{real}	232.7	m³	$V = (\pi/4) \cdot D^2 \cdot h$
Verificación dimensionamiento	—	CUMPLE	—	$V_{real} \geq V_d$

Nota: el dimensionamiento corresponde a un reservorio circular apoyado equivalente. En el proyecto el almacenamiento se distribuye en dos reservorios (RP-01 y RE-01) por sectores de presión.